

实验十 采样控制系统串联校正的混合仿真研究

2313666 殷家兴 人工智能学院 2 号实验桌 2025.06.06

一、 实验目的

1. 熟悉并掌握用混合仿真方法研究采样控制系统。
2. 了解采样控制系统基本的串联校正方法。

二、 实验内容

1. 根据已知的被控对象的连续传递函数,按串联校正要求设计串联校正数字控制算法。
2. 利用实验设备设计并实现已知被控对象为典型二阶连续环节的具有串联校正数字控制器的采样控制混合仿真系统。
3. 改变该数字控制器的参数,观测参数变化对采样控制系统的动态性能的影响。

三、 实验步骤

1. 设计串联校正数字控制算法
 - (1) 根据已知的被控对象的连续传递函数,按连续系统串联校正要求设计串联校正装置,得到它的连续传递函数。
 - (2) 用一阶差分近似方法,离散化串联校正装置的连续传递函数,可推得该校正装置的离散传递函数。
 - (3) 从该校正装置的离散传递函数,可推得串联校正数字控制算法。
2. 具有串联校正数字控制器的采样控制系统的混合仿真
 - (1) 参阅图 10.2.1 和图 10.2.2,利用实验箱面板上的电模拟单元电路,如 U9 和 U11,设计并连接已知传递函数的连续被控对象的模拟电路。
 - (2) 将实验箱上的数据处理单元 U3 模拟量输出端“O1”与被控对象的模拟电路的输入端(对应图 10.2.2 的电阻 R0 左端)相连,同时将该数据处理单元 U3 的模拟量输入端口“I1”与被控对象的模拟电路的输出端(对应图 10.2.2 的第二级运放输出端)相连。再将运放的锁零端“G”与电源单元 U1 的“-15V”相连。实验中运放没有锁零,而模拟电路中包含“电容”,故每次实验启动前,必须对电容短接放电,以免影响实验结果。
 - (3) 接线完成,经检查无误,再给实验箱上电后,启动上位机程序,进入主界面。界面上的操作步骤如下:
 - ① 通道接线设置:将环节的输出端 U_o 接到 U3 单元的 A/D 输入端 I1, U3 单元的 D/A 信号发生端接到环节的输入端 U_i 。

- ② 硬件按上述接线完后，检查 USB 通讯连线是否接好和检查实验装置电源是否正常后，点击 LabVIEW 上位机界面程序中的“RUN”按钮运行实验界面。
- ③ 进入实验界面后，先对实验类别进行设置，通过对界面下边开关来选择，点击开关向上（对应紫色信号灯亮）即选择采样控制混合仿真研究（即实验九）；点击开关向下（对应绿色信号灯亮）即选择采样控制系统串联校正混合研究（即实验十）。选择“采样时间”为“50Hz/20ms”。
- ④ 完成实验类别设置，然后设置“测试信号设置”框内的参数项，设置“信号幅值”为“1”（根据实验曲线调整大小），设置“采样时间”为“50Hz/20ms”，然后选择“采样控制系统串联校正混合仿真研究”，提示该串联校正数字控制器有两个参数 a 、 b 需要设置，可先设置 $a=b=1$ ，用于获得不加串联校正时的对比结果。
注意允许的采样周期最小值为 1ms。小于此值即不能保证系统运行正常。
- ⑤ 以上设置完成后，按“启动/暂停”键启动实验或暂停实验，动态波形得到显示，如上述参数设置合理就可以在主界面中间得到系统的“阶跃响应”。
- ⑥ 重新设置串联校正控制器的参数，令 $a=0.05, b=0.5$ ，重复⑤。
- ⑦ 按实验报告需要，将图形结果保存为位图文件。

3. 有串联校正的采样控制系统动态性能的混合仿真研究

在上位机界面上，重新调用“采样控制”，固定采样控制周期，改变串联校正数字控制器的参数 a 或 b ，观测参数变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。具体操作方法参照本实验步骤 1 所述。

4. 对以上实验结果进行分析研究，完成实验报告。

四、 实验说明及实验结果

1. 设计串联校正数字控制算法

这里介绍一种常用方法：

- （1）在已知被控对象连续传递函数条件下，先按连续系统串联校正要求设计串联校正装置，得到它的连续传递函数；
- （2）然后用一阶差分近似方法，离散化串联校正装置的连续传递函数，得到该校正装置的离散传递函数；
- （3）最后从该校正装置的离散传递函数，推得串联校正数字控制算法。

本实验未校正系统采样控制框图如图 10.1.1

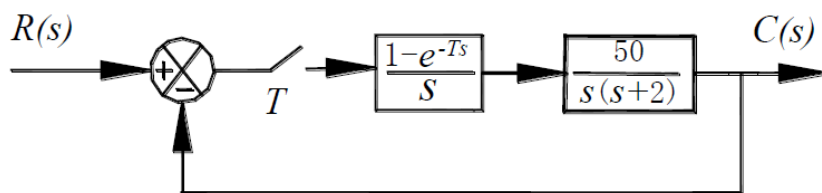


图10. 1. 1

对本实验系统而言，已知被控对象开环传递函数为

$$G(S)H(S) = \frac{50}{S(S+2)} \quad (10-1)$$

闭环传递函数为：

$$W(S) = \frac{50}{S^2 + 2S + 50} \quad (10-2)$$

模拟电路如图 10.2.2 中虚线框外部分。

采用和实验 4 相同的方法，得到的串联校正装置的连续传递函数为

$$G_c(S) = \frac{bS+1}{aS+1} = \frac{0.5S+1}{0.05S+1} \quad (10-3)$$

对于 $\frac{U(S)}{E(S)} = \frac{bS+1}{aS+1}$ ，用一阶差分近似离散化，以 $S = \frac{1-z^{-1}}{T}$ 代入，得到校正

装置的离散传递函数为

$$D(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{(b+T) - bz^{-1}}{(a+T) - az^{-1}} \quad (10-4)$$

推得串联校正数字控制算法

$$u(k) = \frac{a}{a+T}u(k-1) + \frac{b+T}{a+T}e(k) - \frac{b}{a+T}e(k-1) \quad (10-5)$$

2. 具有串联校正数字控制器的采样控制系统的混合仿真研究

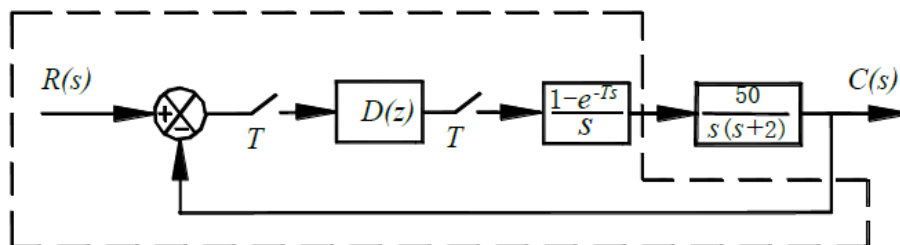


图10. 2. 1

闭环采样控制系统如图 10.2.2 所示，图中虚线框内部分，包括测试信号、校正控制器 $D(z)$ 、采样开关、数字控制器和零阶保持器等，由上位机和数据处理

系统实现， $D(z)$ 如式（10-4）所示；而框外部分，即连续被控对象则采用电路模拟实现。

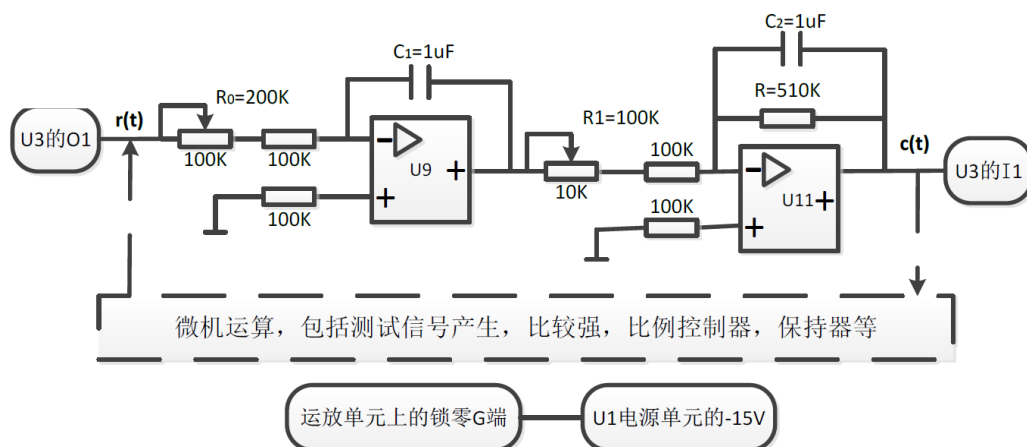


图10.2.2

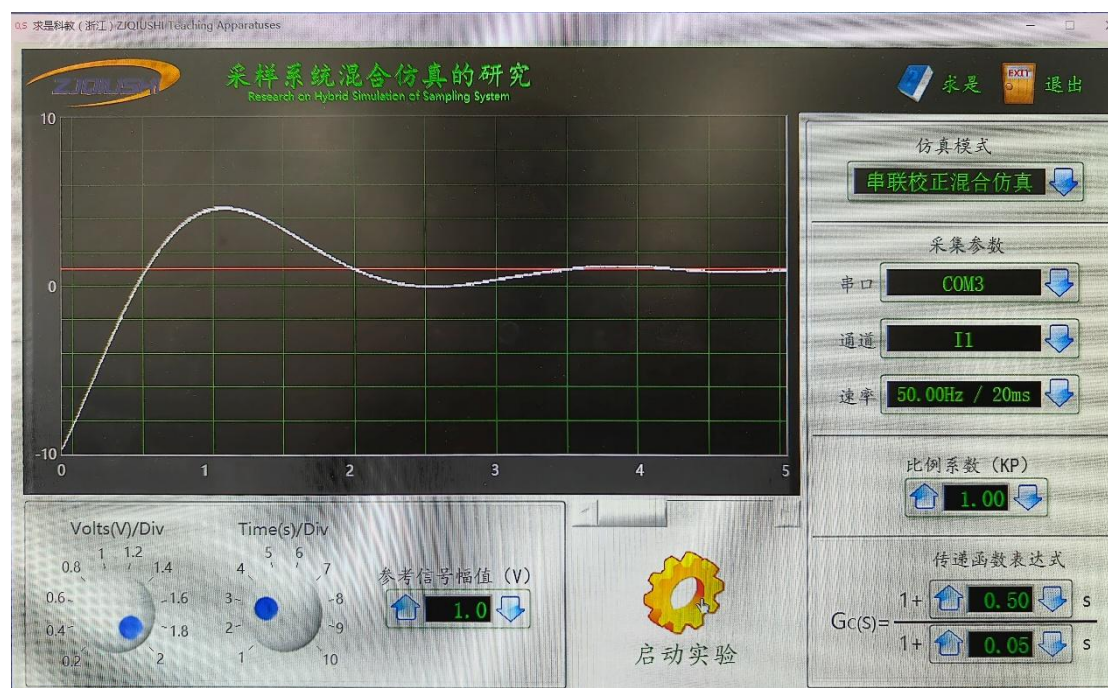
开环脉冲传递函数为 $G(z) = D(z) \cdot Z\left[\frac{50(1-e^{-Ts})}{S^2(S+2)}\right]$ ，闭环脉冲传递函数为

$W(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)}$ ，同实验 9 也可以据此分析闭环采样控制系统的稳定性。

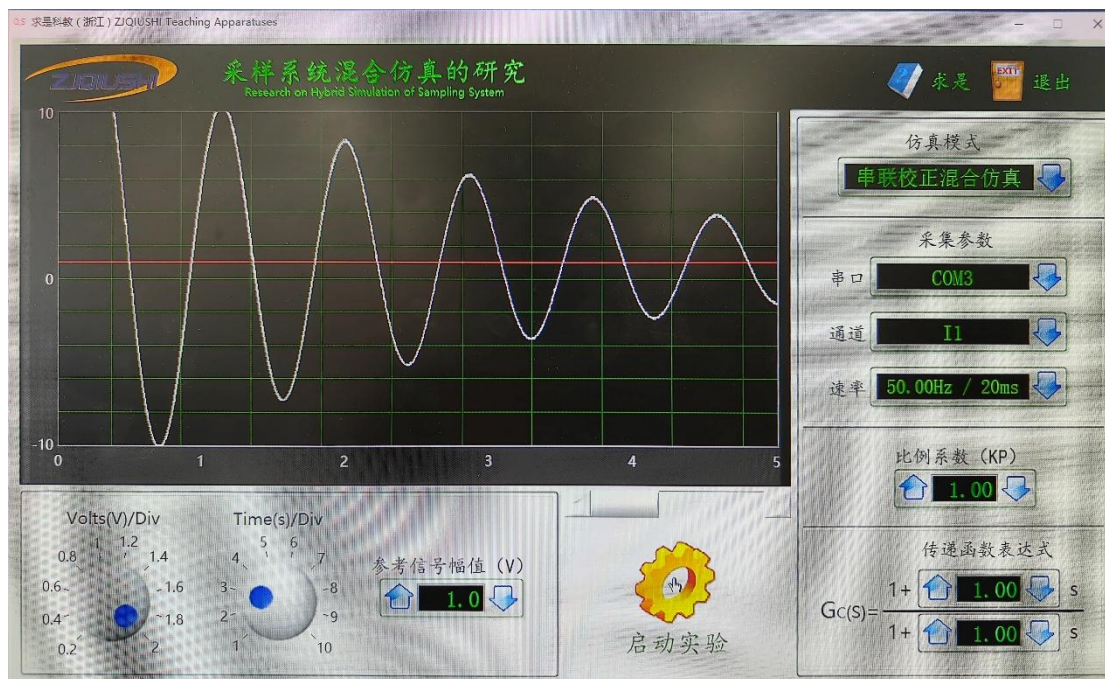
通过软件仿真，得到输入输出电压波形对比图：

① $KP=1$ ， $t=50.00\text{Hz}/20\text{ms}$

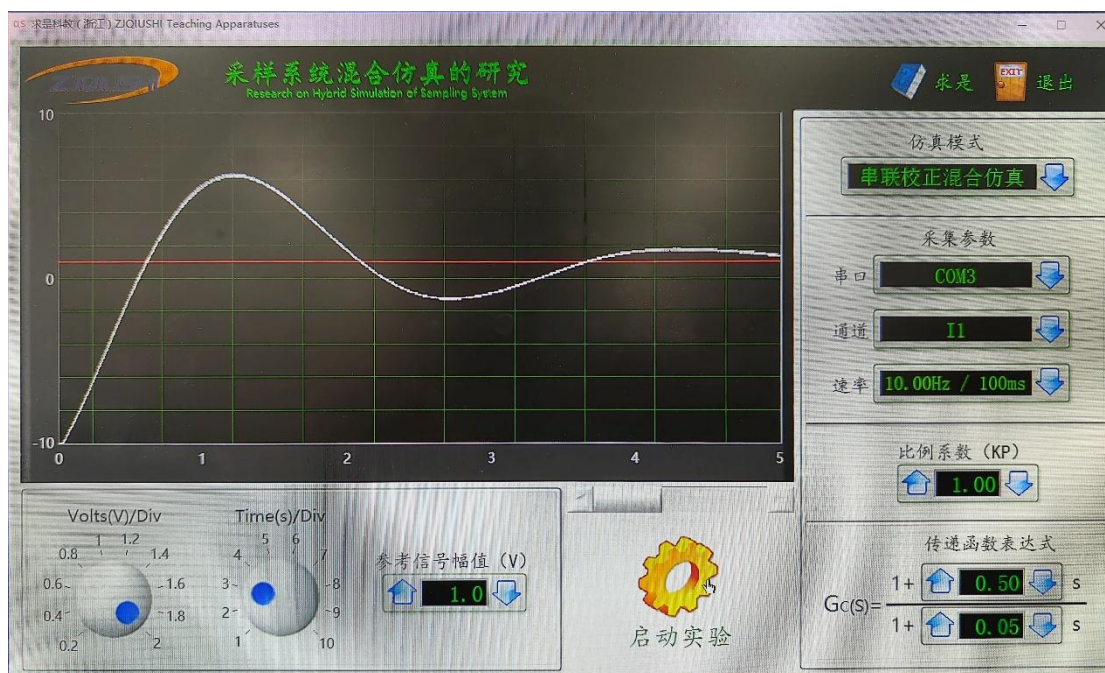
$a=0.05$ $b=0.50$



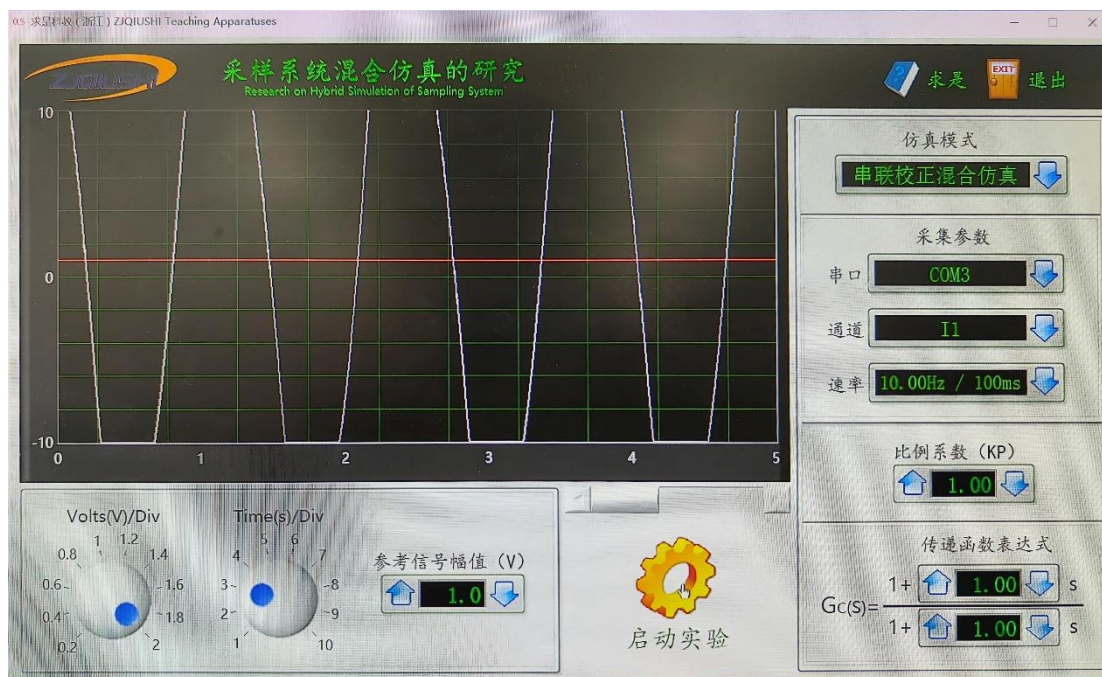
$a=b=1$



② $K_P=1$, $t=10.00\text{Hz}/100\text{ms}$
 $a=0.05$ $b=0.50$

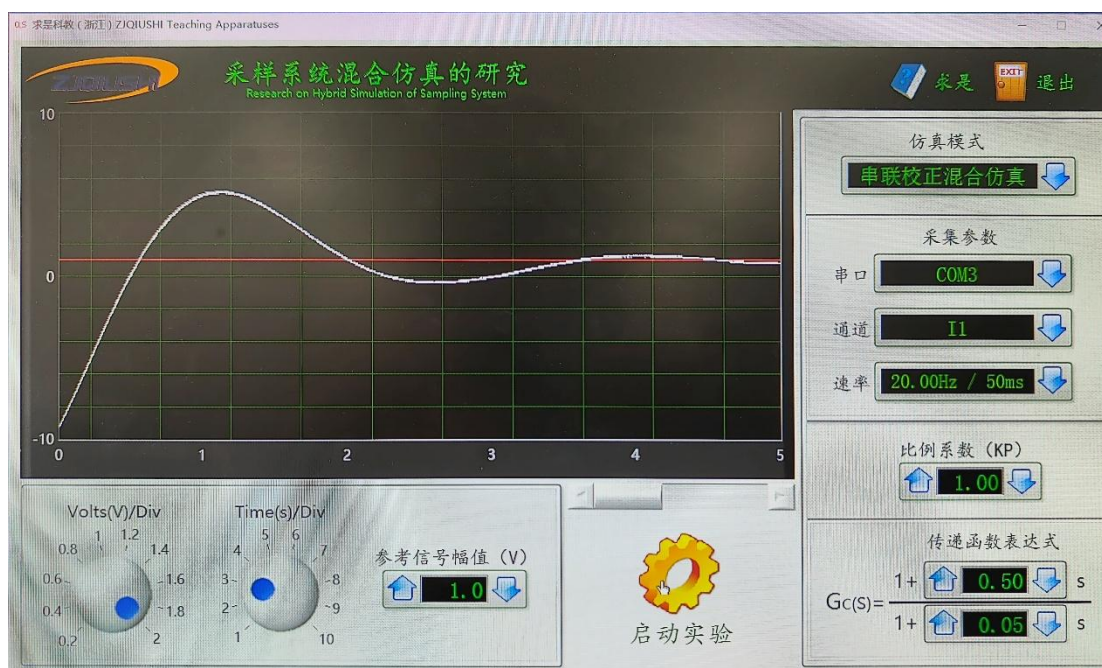


$a=b=1$



③ $KP=1$, $t=20.00\text{Hz}/50\text{ms}$

$a=0.05$ $b=0.50$



$a=b=1$

